

MATEMÁTICA — 6.º ANO

2.º Trimestre | Aula 4

Números Primos e Compostos

Crivo de Eratóstenes e Decomposição em Fatores Primos

EF06MA05 – Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 O que são números primos e números compostos
- 2 O Crivo de Eratóstenes — como encontrar todos os números primos até 50
- 3 Decomposição em fatores primos (fatoração)
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano e do empreendedorismo

1 O QUE SÃO NÚMEROS PRIMOS E COMPOSTOS?

Número primo é o número natural maior que 1 que possui **exatamente 2 divisores**: o número 1 e ele mesmo.

Número composto é o número natural maior que 1 que possui **mais de 2 divisores**.

Número primo → exatamente 2 divisores (1 e ele mesmo)

Número composto → mais de 2 divisores

O número 1 → caso especial: possui apenas 1 divisor — não é primo nem composto

Exemplos

Número	Divisores	Classificação
1	1	nem primo, nem composto
2	1, 2	primo
6	1, 2, 3, 6	composto
7	1, 7	primo
9	1, 3, 9	composto

2 O CRIVO DE ERATÓSTENES

O **Crivo de Eratóstenes** é um método criado pelo matemático grego Eratóstenes para encontrar todos os números primos até um determinado valor. A ideia é simples: **eliminar** os múltiplos de cada número primo, deixando apenas os primos.

1. Risque o número 1 (não é primo).
2. Circule o 2 (primeiro primo) e risque todos os seus múltiplos (4, 6, 8, 10...).
3. Circule o próximo número não riscado (3) e risque seus múltiplos (6, 9, 12...).
4. Repita o processo com 5, 7, 11... até não restarem múltiplos para eliminar.
5. Os números que restarem circulados são os **números primos**!

Quadro de 1 a 50 — destaque os números primos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

■ Números primos ■ Número 1 (caso especial) ■ Números compostos

Números primos até 50:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

3 DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS

Decompor um número composto em fatores primos significa escrevê-lo como um produto de números primos. Todo número composto pode ser escrito dessa forma de maneira única (Teorema Fundamental da Aritmética).

Método da divisão sucessiva

Divida o número pelo menor número primo possível. Repita o processo com o resultado, sempre usando o menor primo possível, até chegar a 1.

Número	Divisor primo	Resultado
60	÷ 2	30
30	÷ 2	15
15	÷ 3	5
5	÷ 5	1

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

■ **Dica:** para verificar se um número pequeno é primo, basta testar a divisão pelos primos 2, 3, 5, 7... até que o divisor seja maior que a raiz aproximada do número.

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Classifique cada número como **primo**, **composto** ou **nem primo nem composto**: 1, 2, 9, 13, 15, 17, 21, 29.

Resposta: _____

Exercício 2

Usando o Crivo de Eratóstenes da página anterior, liste todos os números primos entre 1 e 30.

Resposta: _____

Exercício 3

Faça a decomposição em fatores primos dos números abaixo, mostrando as divisões sucessivas (como no exemplo do 60):

a) 48 b) 90 c) 100

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Exercício 4

Julgue as afirmações como **verdadeiras** ou **falsas**, justificando sua resposta:

a) Todo número par é composto.

b) O número 2 é o único número primo que é par.

Resposta: _____

Resposta: _____

Exercício 5

Explique, com suas palavras, por que o número 1 não pode ser classificado nem como primo nem como composto.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** entender números primos e fatoração ajuda a organizar estoques em embalagens exatas, simplificar custos e até proteger informações — a criptografia que garante a segurança de compras online é baseada em números primos!

Situação-Problema 1 — ■ Embalagens da Fábrica de Doces

Uma fábrica precisa embalar 60 doces em caixas, com a mesma quantidade de doces em cada caixa e sem sobrar nenhum.

a) Use a decomposição $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ para descobrir três possíveis quantidades de doces por caixa.

b) Se cada caixa tiver 15 doces, quantas caixas serão necessárias?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Senhas Seguras

Sistemas de pagamento online usam números primos muito grandes para criar códigos de segurança (criptografia) e proteger as compras dos clientes.

a) Por que você acha que números primos grandes são difíceis de descobrir a partir do produto deles?

b) Verifique: o número 91 é primo ou composto? Decomponha-o em fatores primos.

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ Organizando o Estoque

Uma loja recebeu 90 unidades de um produto e quer organizá-las em prateleiras, com a mesma quantidade de produtos em cada prateleira.

a) Decomponha 90 em fatores primos.

b) A partir da fatoração, cite três formas diferentes de organizar as 90 unidades em prateleiras iguais.

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ Simplificando a Divisão de Lucros

Dois sócios de uma pequena empresa precisam dividir um lucro de R\$ 84,00 entre os 12 produtos vendidos no mês, de forma que cada produto "contribua" igualmente para o lucro total.

a) Decomponha 84 e 12 em fatores primos.

b) Qual é o maior número que divide tanto 84 quanto 12 (use os fatores primos comuns)?

c) Quanto cada produto contribuiu, em reais, para o lucro total?

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Bom trabalho! Reconhecer números primos e saber fatorar é uma ferramenta poderosa para organizar negócios, dividir recursos de forma justa e até entender a segurança digital.